

Inteligencia Artificial

Ayudantía 1: Teorema de Bayes y Cadenas de Markov

Profesores: Johan Fuentes y Víctor Reyes

Ayudantes: Diego Banda y Eduardo Escalona



Contacto

Sección 1

Ayudante Cátedra



diego.banda@mail.udp.cl



DarKclouds

Ayudante Corrector



vicente.leiva2@mail.udp.cl

Sección 2

Ayudante Cátedra



eduardo.escalona1@mail.udp.cl

Ayudante Corrector

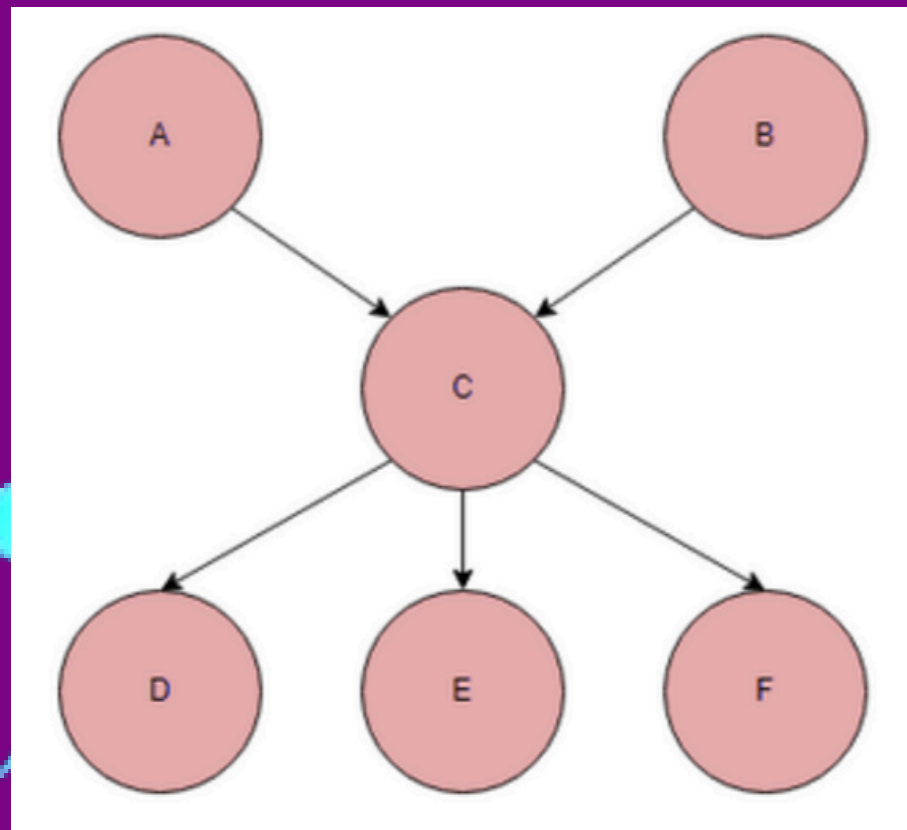


tomas.diaz_c@mail.udp.cl

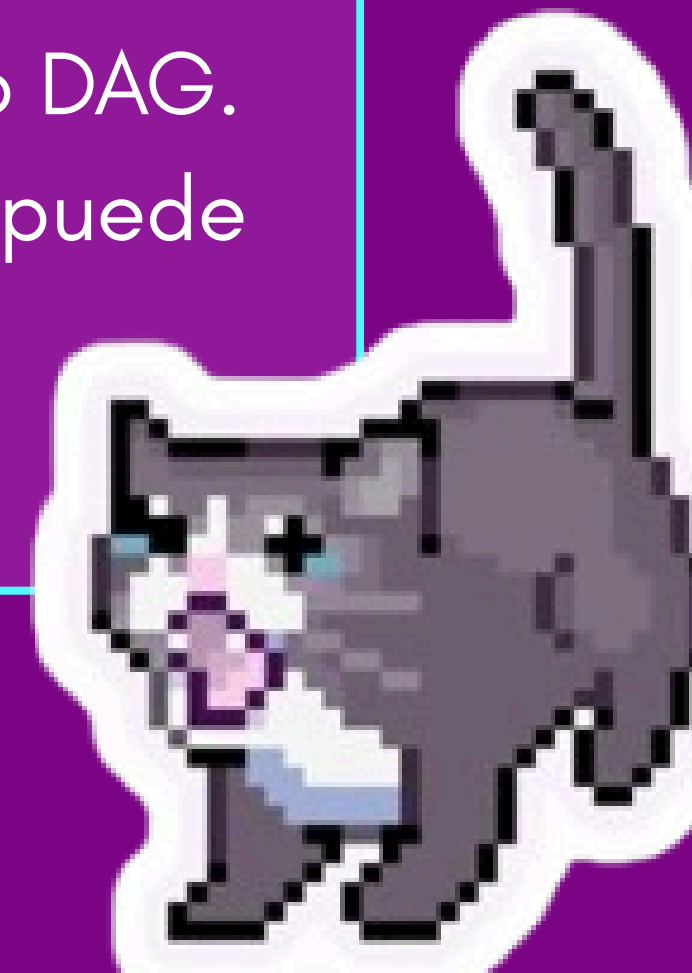
Teorema de Bayes

Es un modelo probabilístico con el objetivo de realizar inferencias con sus variables aleatorias e independientes.

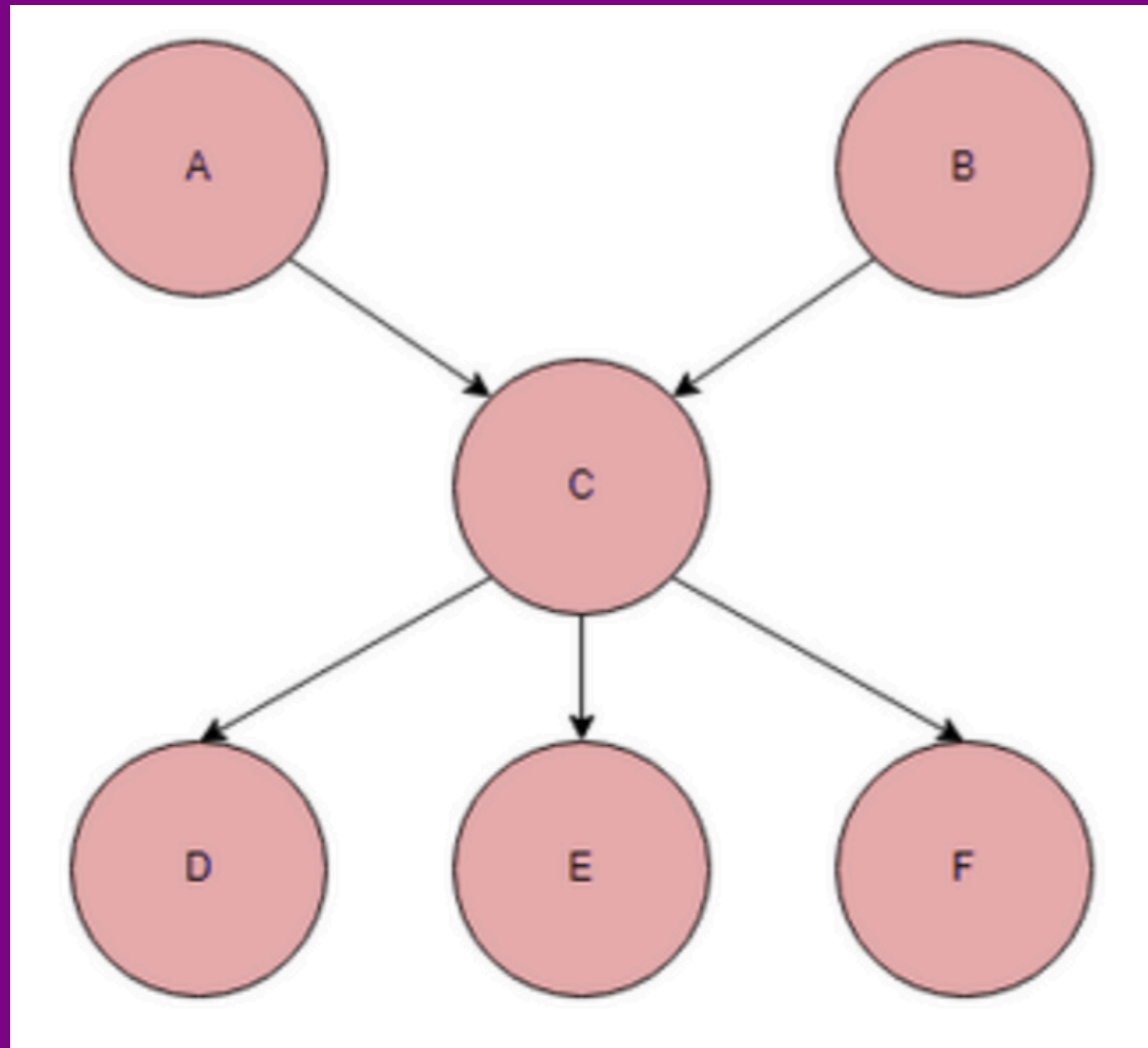
$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)}$$



Se representan a través de una estructura llamada PolyTree o DAG. Gracias a esta estructura se puede observar la dependencia o independencia de eventos.



Teorema de Bayes: Dependencia de sucesos



Supuestos de independencia:

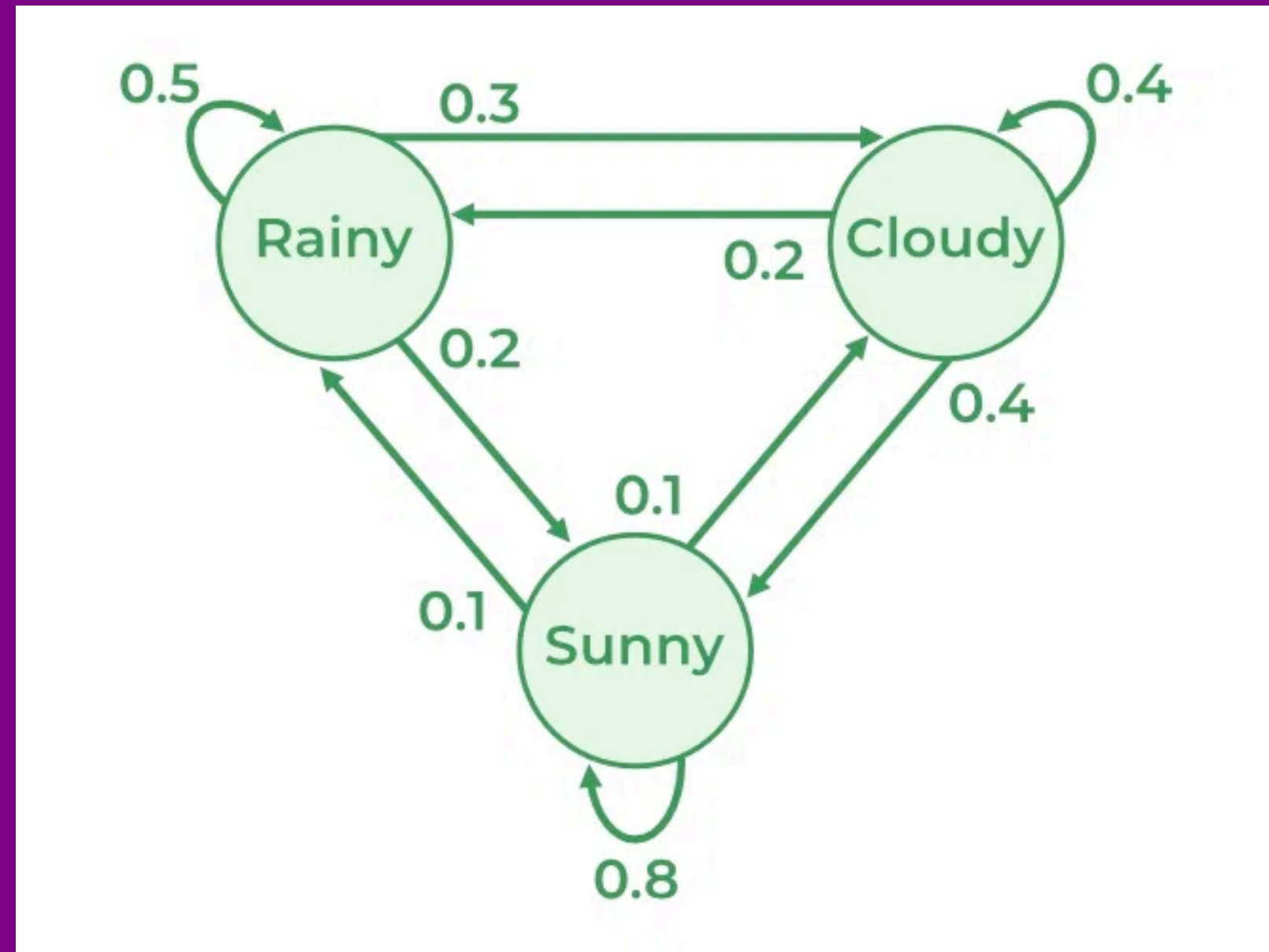
Serie: $A \rightarrow C \rightarrow F$. Si conocemos información de C, A es independiente de F.

Convergente: $A \rightarrow C \leftarrow B$. Si se sabe información de C, A es dependiente de B.

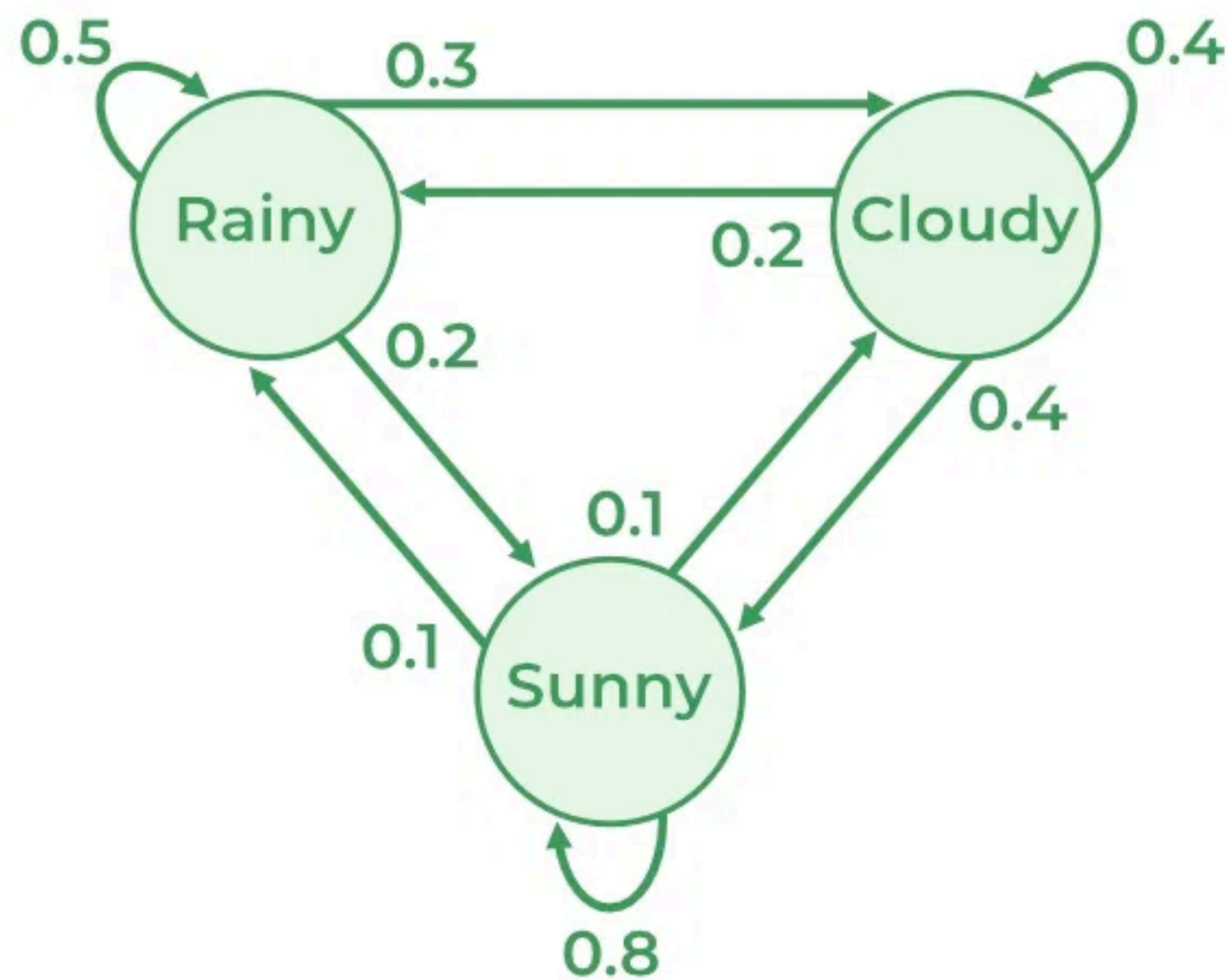
Divergente: $D \leftarrow C \rightarrow E$. Si conocemos C, D es independiente de E.

Cadenas de Markov

Modelo matemático que describe sistemas que transitan de un estado a otro.



Cadenas de Markov: Propiedad Markoviana



El estado futuro de un sistema depende únicamente de su estado actual, y no de los estados pasados.

$$P(X_{i+1} | X_i)$$

Cadenas de Markov: Estado Estacionario

Se puede calcular qué probabilidad hay de estar en un estado en algún momento cualquiera.

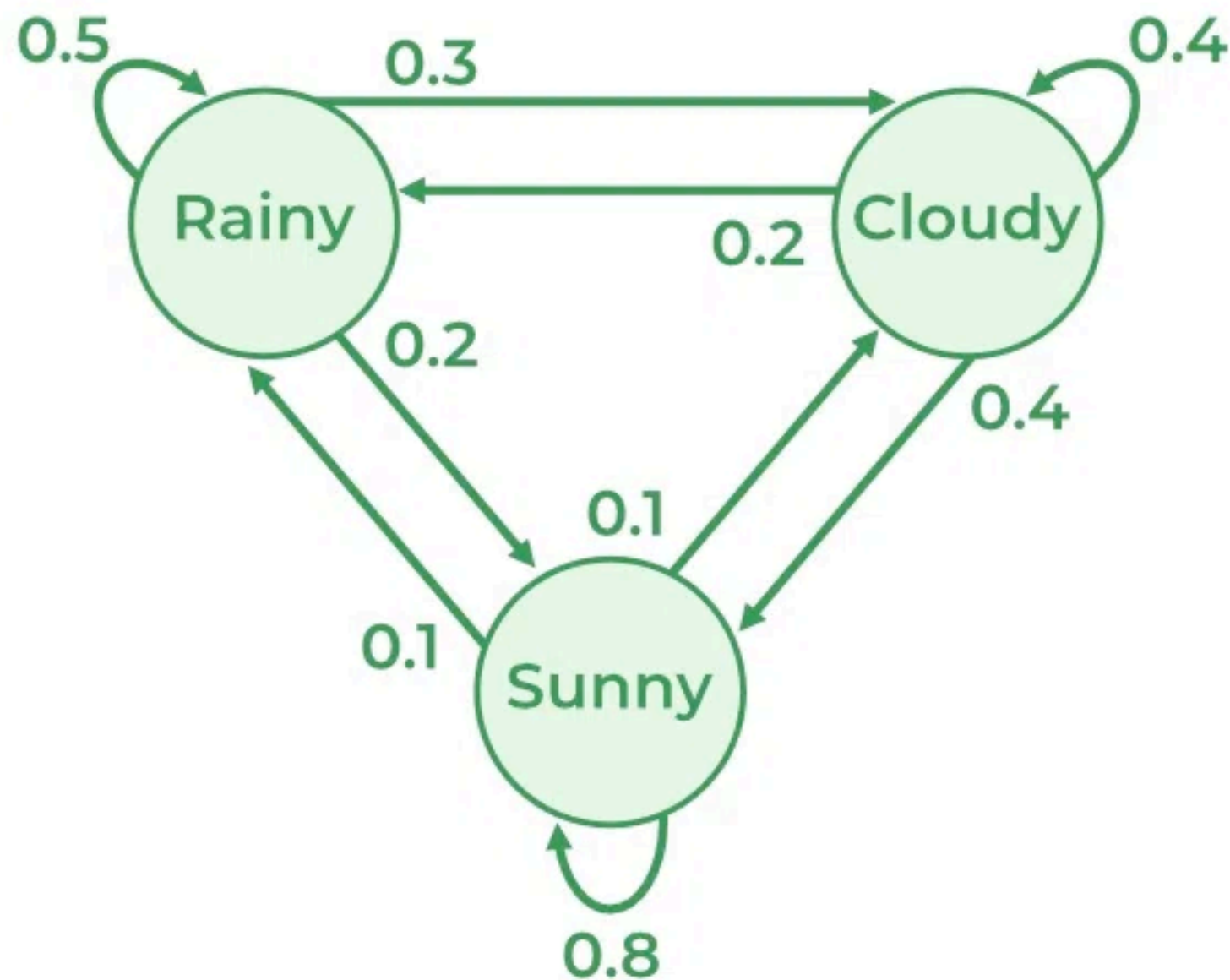
Técnicas

Random Walk: Ejecutar pruebas y cambios de estado muchas veces, eventualmente convergen.

O utilizando matriz de transición y Vector de probabilidad, donde:

$$\pi T = \pi$$

$$\pi_1 + \pi_2 + \dots + \pi_n = 1$$



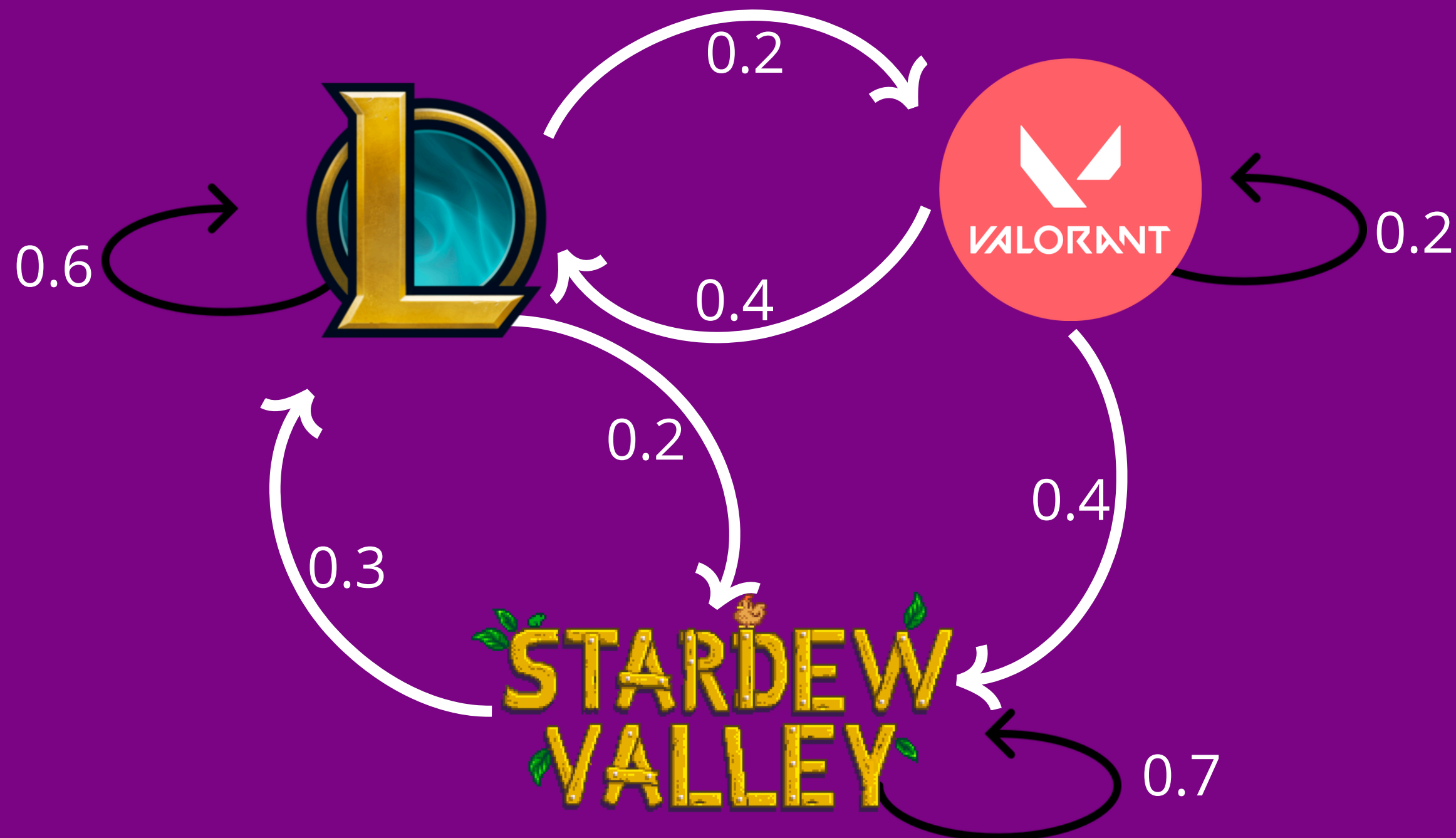
Ejemplo: Bayes

Estas en esa etapa con tus amigos que quieren crear un servidor de minecraft para dejarlo a las 2 semanas abandonado. Este servidor puede caerse, debido a un nuevo mod instalado que hace error o que se esté recibiendo un ataque DDoS.

1. Dibuje el polytree (DAG).
2. Calcule la probabilidad de que el servidor se caiga.
3. Derrepente el servidor se cayó. Con tal información, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido por un nuevo mod?
4. Ahora sabemos que el servidor está recibiendo un ataque DDoS, sabiendo esto y que el servidor se cayó, ¿cuál es la probabilidad de que sea por culpa de un nuevo mod?

Ejemplo: Markov

Estás aburrido en tu casa y decides jugar algún juego, pero según como lo pases en tal juego después de una hora, vas a decidir cambiarte o no a otro en base a las siguientes probabilidades:

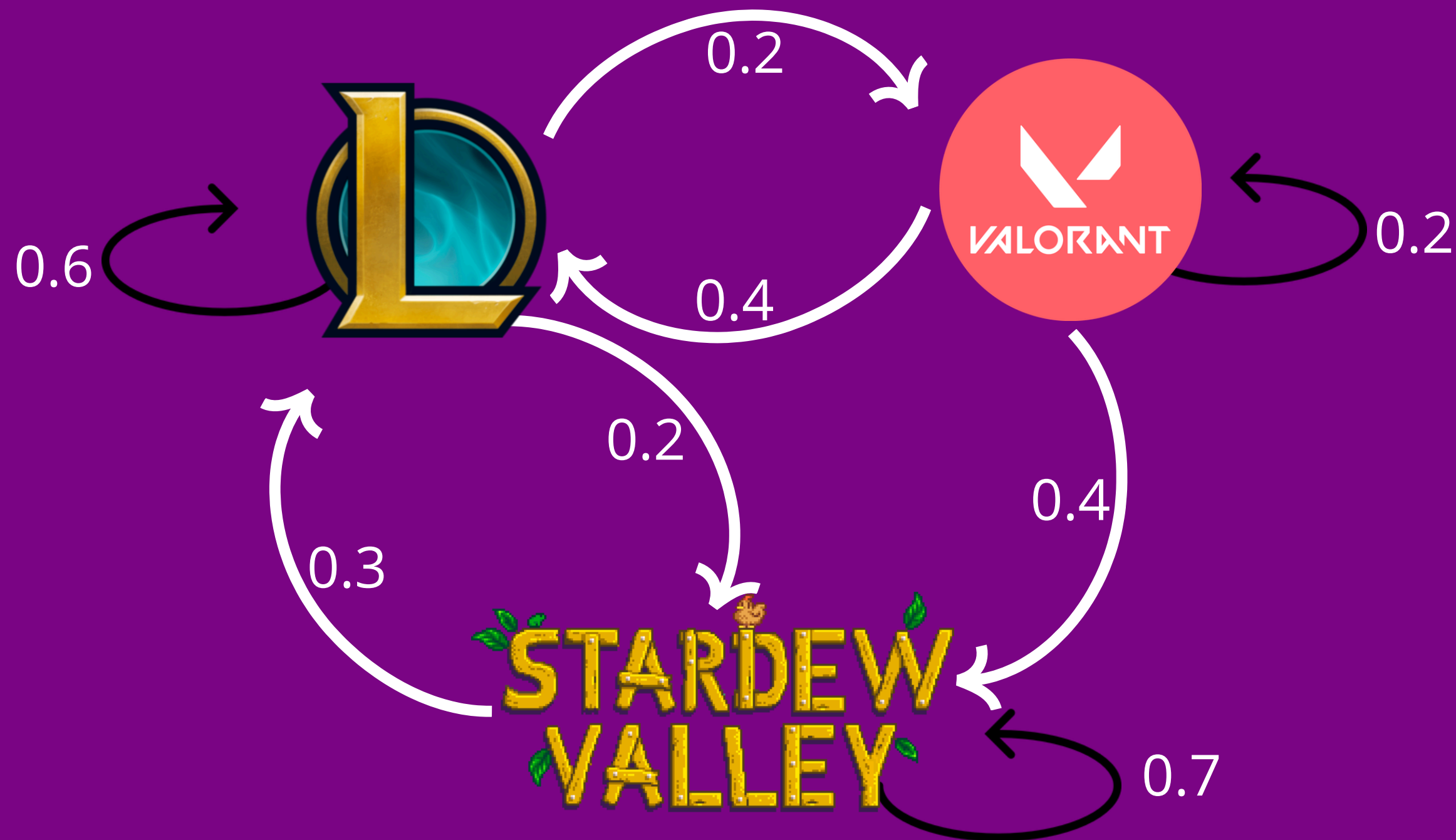


Calcula:

1. Si me encuentro jugando actualmente Valorant, ¿cuál es la probabilidad de encontrarme jugando Stardew Valley después de 3 horas?

Ejemplo: Markov

Estás aburrido en tu casa y decides jugar algún juego, pero según como lo pases en tal juego después de una hora, vas a decidir cambiarte o no a otro en base a las siguientes probabilidades:



Calcula:

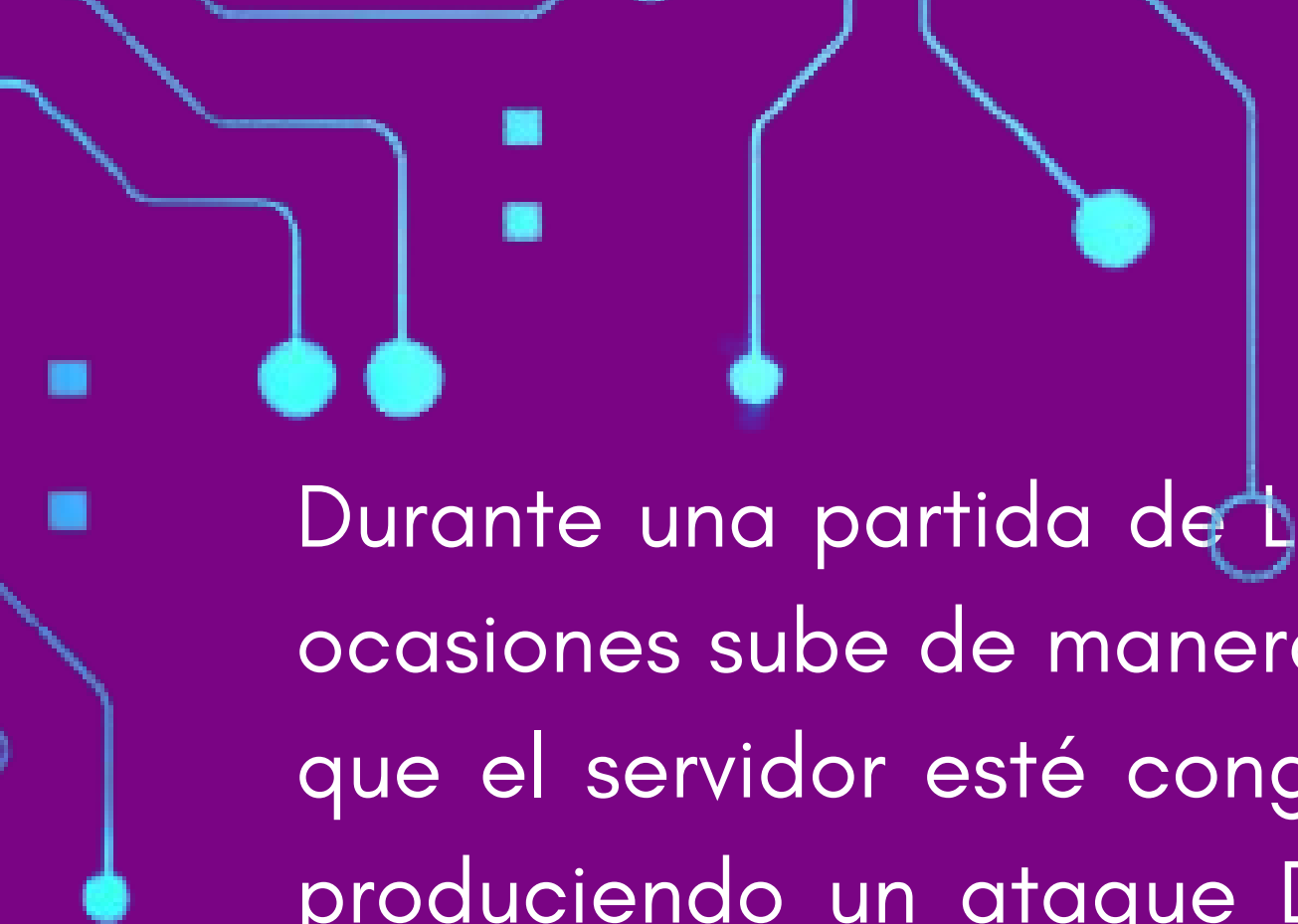
2. ¿Cuáles son las probabilidades del estado estacionario?



Ejercicio 1

Durante una partida de League of Legends (LoL), un jugador nota que su ping en ocasiones sube de manera repentina. Este problema puede deberse a dos causas: que el servidor esté congestionado por muchos jugadores activos o que se esté produciendo un ataque DDoS contra la plataforma. Además, cuando ocurre un ataque DDoS, no solo sube el ping, sino que también pueden producirse desconexiones masivas de varios jugadores.

1. Modele la situación anterior y mencione claramente los parámetros del modelo.
2. En base a los parámetros del modelo: ¿Cuál es la probabilidad de desconexiones masivas?

A decorative graphic on the left side of the slide, featuring a blue circuit-like pattern with lines, squares, and circles.

Ejercicio 1

Durante una partida de League of Legends (LoL), un jugador nota que su ping en ocasiones sube de manera repentina. Este problema puede deberse a dos causas: que el servidor esté congestionado por muchos jugadores activos o que se esté produciendo un ataque DDoS contra la plataforma. Además, cuando ocurre un ataque DDoS, no solo sube el ping, sino que también pueden producirse desconexiones masivas de varios jugadores.

3. En base a los parámetros del modelo: determine la probabilidad de un ataque DDoS esté ocurriendo, dado que existen desconexiones masivas.
4. En base a los parámetros del modelo: ¿Cuál es la probabilidad de que el servidor esté congestionado dado que un ataque DDoS esté ocurriendo?

Ejercicio 2

Canelita es una superheroína perruna que salvo la galaxia de distintos villanos. Hoy disfruta en plenitud su retiro en la UDP junto con sus queridos camaradas estudiantes. La Cane tiene dos pasatiempos, comer y dormir. Cada intervalos de una hora, la Cane realiza una acción. Si ella esta comiendo existe un 10 % de probabilidad que se vaya a dormir. Por otro lado, si esta durmiendo, existe un 25 % de que se vaya a comer.

α) Suponga que un viernes a las 08:00 hrs, Canela comienza su día comiendo (esto lo hace hasta las 09:00 hrs). Un estudiante le pide a usted que le ayude a determinar que es lo más probable que Canela comience a hacer a las 15:00 hrs. Milagrosamente, un ángel del cielo le da el siguiente dato:

$$\pi_0 = [0, 1]$$

$$T^5 = \begin{bmatrix} 0,747 & 0,252 \\ 0,631 & 0,368 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 2

Canelita es una superheroína perruna que salvo la galaxia de distintos villanos. Hoy disfruta en plenitud su retiro en la UDP junto con sus queridos camaradas estudiantes. La Cane tiene dos pasatiempos, comer y dormir. Cada intervalos de una hora, la Cane realiza una acción. Si ella esta comiendo existe un 10 % de probabilidad que se vaya a dormir. Por otro lado, si esta durmiendo, existe un 25 % de que se vaya a comer.

b) Plantear las ecuaciones que permitan encontrar de manera exacta las siguientes probabilidades: $P(\text{durmiendo})$ y $P(\text{comiendo})$



**Muchas gracias
por su atención!!**

